

Materia: Organización de la Producción I	Código: 11.10
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial / / Ingeniería Naval / Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 12/3/2025 16:53:31	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
28	hs. teóricas
72	hs. prácticas
2	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Calidad y competitividad de las operaciones. Diseño de Procesos. Definición del proceso. Estudio de procesos. Metodología y herramientas de relevamiento, análisis, control y mejora de procesos. Lay Out.

➤ Presentación de la materia:

Organización de la producción I es una materia del área de Operaciones, del Dto. de Sistemas Complejos y Energía. La materia es obligatoria para la carrera de Ing. Industrial, y tiene asignados 6 créditos.

Es la materia que cambia la forma de pensar los procesos, la que permite entenderlos para modelizarlos, y actuar sobre ellos, priorizando las decisiones que aumenten la productividad de los recursos y la competitividad de la empresa. Sobre esta nueva forma de pensar, los alumnos podrán construir luego a lo largo de su carrera, modelos más complejos para abordar los problemas operativos.

En esta materia los estudiantes comienzan a desarrollar ciertas competencias propias de la ingeniería industrial, como ser la habilidad de alternar entre la mirada macro y de detalle, de un proceso operativo (en empresas productoras de bienes o de servicios), la identificación de las variables críticas de un problema de operaciones, la responsabilidad del ingeniero sobre la seguridad de las operaciones, la mejora continua y la responsabilidad social empresaria.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Entender el proceso operativo de manera tal de poder identificar: inputs, outputs, recursos, y las restricciones que afectan su capacidad (cuellos de botella) y /o los aspectos que afectan su competitividad.
Pensar los procesos como herramienta competitiva. Entender la necesidad de la mejora continua: de la productividad de los recursos y de la eficiencia de los procesos; de la seguridad y el cuidado de las personas, la calidad y el cuidado del medio ambiente como filosofía de trabajo
Identificar “por donde pasa la competitividad de la empresa” (cuál es su estrategia competitiva) y cuál es el impacto de las decisiones tomadas en las áreas operativas sobre la competitividad. Entender qué debe hacer especialmente bien el área de operaciones, para respaldar la estrategia competitiva de la empresa
Poder alternar la mirada micro (la máquina, la tarea, el puesto de trabajo, el proceso productivo) y macro (el entorno comercial y tecnológico) de un problema e identificar las variables críticas del mismo
La Mejora continua, como una completa y variada gama de herramientas de gestión del aprendizaje y el cambio empresarial, que deben adaptarse a las circunstancias y objetivos de cada situación, dando marco a todas las herramientas de mejora
I4.0.Reconocer cómo la combinación de conectividad y tecnologías inteligentes permite, entre otras cosas, la gestión en tiempo real, la predicción de variables críticas para la gestión, la prescripción de acciones, la reducción del ciclo de vida de productos, la mejora de la calidad y la productividad; y cómo estos cambios mejoran la competitividad de las empresas.

Objetivos específicos:

Identificar los drivers del sistema de operaciones (aspectos críticos para el diseño de procesos y su control, en el área de operaciones, en función del tipo de estrategia de negocios de la empresa)
Aprender a modelizar un proceso operativo reconociendo inputs, outputs, recursos, distinguir entre operaciones que agregan o no valor y restricciones. Y usarlos para resolver situaciones reales.
Calcular la capacidad de un proceso. Poder definir y calcular los principales indicadores de una planta industrial.
Identificar los recursos críticos de un proceso operativo y plantear y evaluar distintas alternativas para aumentar su valor agregado.
Evaluar el impacto de las decisiones tomadas en el área de operaciones sobre el total de la compañía y su alineación con la estrategia competitiva de la Empresa. Particularmente, reconocer el impacto de la incorporación de tecnología en el diseño y la gestión de las operaciones
Diseñar y priorizar acciones sobre el “hardware” del proceso (la infraestructura física, las máquinas y materiales) que mejoren la competitividad de la empresa

➤ Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: Sustentabilidad de las operaciones	Evolución de la gestión de las operaciones: Taylor- Deming- Ohno - Goldratt- Industrias 4.0. El área de operaciones dentro del sistema empresa. ¿De qué se ocupa? Sustentabilidad empresarial: Planet, People, Profit. RSE. Misión, visión, valores. Estrategia competitiva. Las estrategias de operaciones y su relación con las estrategias de largo plazo. Factores internos y externos de la empresa que generan oportunidades y amenazas sobre la empresa, y su impacto estratégico (Análisis FODA). El sistema empresa y el subsistema de producción. Recursos productivos. Indicadores de performance de los procesos: Productividad, OEE, eficiencia. Uso de unidades equivalentes en

	indicadores. Alineación de los KPI's del área de operaciones con los objetivos del negocio. Gestión de indicadores operativos en tiempo real.
UNIDAD 2: Estrategias de producto y de procesos	Estrategia de producto: Su relación con la estrategia competitiva y la promesa hecha al cliente. La relación entre ingeniería de producto e ingeniería de procesos. La ingeniería de producto como ventaja competitiva. Necesidad de Innovar. Ingeniería de Producto. Ciclo de vida del producto. Ingeniería concurrente, su impacto sobre los costos y tiempos de lanzamiento al mercado. Estandarización, diseño modular. La impresión 3D como herramienta de diseño y producción. Su relación con la reducción del time to market y la personalización masiva. Estrategia de procesos. Los procesos como centro de las operaciones. Ingeniería de Procesos. Líneas continuas - Repetitivas - Procesos Batch - Personalización masiva - Proyectos. Relación entre la estrategia de procesos y la estrategia competitiva de la empresa. Estrategia de procesos aplicada al sector servicios. Teoría de las restricciones. LA META (Goldratt) Cuello de botella. Etapas para la mejora continua: identificar, explotar, subordinar, elevar, repetir. . Cuerda, tambor, amortiguador. Identificación de Inputs – outputs, recursos y restricciones del proceso. Cálculo de capacidad de procesos.
UNIDAD 3: Estrategia de Recursos humanos y determinación de estándares	La estrategia de Recursos humanos, objetivos. Su relación con otras decisiones estratégicas de la empresa. Condiciones de trabajo: seguridad, condiciones ambientales, motivación. El rol del ingeniero industrial en el diseño de procesos seguros y para las personas y el ambiente; ergonomía. Sensibilización. Algunas técnicas de abordaje para el diseño y la mejora del trabajo Estudio de métodos. Metodología SREDAM. Relación entre proceso y método. Vinculación del estudio de métodos con el concepto de mejora continua. Algunas herramientas de relevamiento: Diagrama de Operaciones, Cuadro de Proceso, Diagrama de Actividades Múltiples, Diagrama Hombre Máquina. Símbolos y convenciones utilizadas. Diagramas de flujo para el estudio de procesos administrativos: Ej: proceso de diseño del producto, de gestión total del proceso desde la venta hasta la entrega, proceso de toma de pedidos, de respuesta de la garantía ante un reclamo, etc... Examen crítico de los procesos y métodos existentes. Desarrollo de alternativas. Mantener las mejoras.

	Metodologías SMED (Single minute exchange die) y Poka Yoke Service blue print para el mapeo de los procesos de servicio Estándares de tiempo. Estándar de producto. Estándar de proceso. Estándar de método. Relación entre ellos La necesidad de definir estándares de tiempo. Concepto de tiempo Normal y tiempo Estándar. El cronometraje como herramienta para la determinación de estándares de tiempo. Etapas del cronometraje. Valoración. División en elementos, de la tarea a medir. Suplementación. Operaciones manuales puras y regidas por máquinas.
Unidad 4 Gestionar la calidad. Más técnicas para analizar y mejorar los procesos	Principios de la Gestión de la calidad: 1) La calidad se fabrica 2) Enfoque al cliente 3) Empoderamiento de las personas 4) Mejora continua. Ciclo PDCA 5) Eliminación de desperdicios 6) Identificación temprana de problemas ¿Qué son las ISO 9000? Técnicas de manufactura JIT/ heishunka (nivelación)/ gestión visual. Conceptos Algunas técnicas y herramientas para mejorar las operaciones ABC-Pareto. Utilización en el análisis de interrupciones de procesos. Otros usos. Histogramas. Comportamiento normal de un proceso. Identificación de anomalías de comportamiento. Variabilidad en los tiempos de proceso: concepto de fluctuaciones estadísticas y su impacto sobre el throughput . Variabilidad en los parámetros de calidad: su impacto sobre las tolerancias fabricables. Aptitud de proceso: Cp. Del histograma a la carta de control Mantenimiento: correctivo, preventivo y predictivo. TPM. Relación del mantenimiento con JIT y con la mejora del OEE Herramientas de I4.0. Analytics. Evolución del análisis descriptivo, al predictivo y prescriptivo . Correlación entre variables 2 y más dimensiones
UNIDAD 5 : Estrategia de Lay out y manipuleo de materiales	Distribución en planta. Objetivo e información básica requerida. Definición de la configuración productiva (o estrategia de procesos) a utilizar. Principios que rigen las técnicas de lay out y su relación con la configuración productiva. Los ocho factores de Muther como base de cualquier estudio de Lay out. Técnicas cualitativas y cuantitativas de Muther para análisis de distribuciones por procesos. Balanceo de líneas de ensamble (armado). Sistemas de manipuleo de materiales. Relación entre la unidad de carga , el sistema de almacenaje, el sistema de movimiento de materiales en planta y el sistema de registro de

	información Tipos de unidades de carga. Equipos utilizados en los sistemas de movimiento de materiales: Conveyors: Transportadores de rodillos, bandas, elevadores de cangilones, etc. Vehículos de transporte en planta: zorra, apilador, autoelevador, reach truck, AVG Aparejos, monorraíles y grúas Criterios de uso de cada tipo de equipos, Factores que inciden en la selección y el dimensionamiento de cada uno de los equipos.
--	---

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia se cursa en dos clases semanales de 3 hs cada una. En una de ellas, que llamamos "Teórica", se trabaja alternando aproximadamente un 60% de clase magistral y un 40% de trabajo con casos, juegos, videos, actividades grupales sobre casos reales-habitualmente de la empresa en que realizan el TP de campo- y otros aportados por la cátedra.

En la otra clase semanal, que llamamos "práctica" el 60% del tiempo se dedica al trabajo con las guías de problemas y el otro 40% al seguimiento del Trabajo de Campo integrador.

Trabajo de campo integrador, o trabajo de consultoría

Durante toda la cursada se realiza un TP de campo grupal en una fábrica elegida por los alumnos que permite aplicar la teoría aprendida a una empresa en concreto. Los equipos se forman durante las primeras clases y a cada grupo se le asigna un docente tutor que guía y supervisa el avance de los trabajos. Los alumnos realizan varias visitas a la planta donde relevan el proceso y lo analizan buscando oportunidades de mejora.

Al final del cuatrimestre, los estudiantes realizan una exposición del TP ante los docentes de la cátedra y entregan un Informe Final por escrito

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo de campo	(Descrito en el punto anterior) Se realiza en grupos de 5/7 alumnos tutorados por un docente. Dedicación: 14 hs dentro del aula y 16 hs fuera del aula, entre visitas, trabajo de back office y presentaciones.
Actividad demostrativa en el laboratorio de impresión 3D.	Realizada por los responsables del laboratorio I3D. La impresión 3D como herramientas de I4.0 y personalización masiva
Juego de balanceo de línea	Al cierre de la materia, dedicamos una jornada a una actividad participativa en la que los alumnos deben diseñar una línea de armado de aviones de papel. Se espera que los estudiantes incorporen conceptos relacionados con el balanceo de línea.
Juego del maniquí	Para trabajar formas de organizar grupos de trabajo, el uso del diagrama de actividades múltiples, que luego se usa también en balanceo de línea

➤ Recursos didácticos:

El campus es el medio oficial de comunicación con los estudiantes. Allí se vuelca el material didáctico, que incluye videos y links. También se gestionan las calificaciones a través del campus.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Para aprobar la cursada se debe:

- Aprobar los parciales en alguna de sus instancias.
- Aprobar el TP de campo integrador (grupal) y tener una nota de Trabajos prácticos (individual) ≥ 4
- Tener una nota de cursada ≥ 4
- Cumplir la condición de presentismo. La asistencia a clase es obligatoria. Se admitirán como máximo 6 ausentes por cuatrimestre.

En caso de falta ética en cualquiera de las instancias de evaluación, se aplicará el reglamento vigente del ITBA.

- Parciales

Primer y segundo parcial

Se tomará un primer parcial escrito al promediar el cuatrimestre.

Condiciones de aprobación de examen parcial escrito

Mínimo del 60% de las preguntas evaluadas sin errores conceptuales.

Evaluación global del parcial que demuestre un adecuado manejo de los temas.

El segundo parcial será evaluado a través de 6 actividades, algunas se realizarán en clase y otras en casa. Cada una de ellas será calificada de 1 a 10 y ponderará con un porcentaje a determinar en la nota del segundo parcial.

La ausencia a una actividad o su no presentación implica un cero en esa actividad. No se recuperan.

Al momento de la realización de este documento, las actividades a evaluar son las siguientes, aunque podrán ser actualizadas o reemplazadas a criterio de la cátedra:

Actividad 1: lectura del libro La meta (nota individual 14%)

Actividad 2: Parcialito de Unidades 1 y 2 (nota individual 20%)

Actividad 3: TP de condiciones de trabajo (nota grupal 20%)

Actividad 4: TP de Movimiento de materiales (grupal 13%)

Actividad 5: TP de Analytics (nota grupal 13%)

Actividad 6: Parcialito de balanceo de línea (nota individual 20%)

Condición de aprobación del segundo parcial: el promedio ponderado de todas las actividades debe sumar 60% del puntaje total. A partir de ese porcentaje se calculará la nota del parcial.

Recuperatorios

Sólo puede recuperarse uno de los parciales. La recuperación del segundo parcial será un examen escrito individual de todos los temas posteriores al primer parcial.

Las condiciones de aprobación de los recuperatorios son las mismas que las del primer parcial.

Ausencia a parciales o recuperatorios escritos

En caso de ausencia a alguna de las instancias de parcial por fuerza mayor debidamente justificadas ante las autoridades del ITBA (vida universitaria o quien tenga la autoridad de justificarlas), el alumno deberá rendir en la

instancia de recuperatorio. De fallar en la instancia recuperatoria, podrá rendir en la primera fecha de final como forma de recuperar la fecha en que estuvo ausente. De esta forma no pierde oportunidades de recuperación pero sí pierde la posibilidad de presentarse en la primera fecha de final.

Examen final:

Todos los alumnos deberán rendir examen final escrito individual. El examen final es teórico y práctico y apunta a evaluar la integración de los temas.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada se debe:

Aprobar los parciales en alguna de sus instancias.

Aprobar el TP de campo integrador (grupal) y tener una nota de Trabajos prácticos (individual) ≥ 4

Tener una nota de cursada ≥ 4

Cumplir la condición de presentismo. La asistencia a clase es obligatoria. Se admitirán como máximo 6 ausentes por cuatrimestre.

En caso de falta ética en cualquiera de las instancias de evaluación, se aplicará el reglamento vigente del ITBA.

Evaluación individual de Trabajos prácticos (NTP)

La Nota de Trabajos prácticos es una nota individual, definida por el docente tutor que tiene en cuenta el resultado grupal del TP de campo y la participación individual de cada uno de los alumnos en el TP de campo y en las clases.

Conformación de la Nota de Trabajos prácticos (NTP)

La Nota de Trabajos prácticos es una nota individual, definida por el docente tutor del grupo al que pertenece el alumno de acuerdo con el siguiente criterio:

Nota de Trabajos prácticos (NTP) = $0.4 * \text{Nota TPC} + 0.6 * \text{Nota de Participación en clase}$

Donde:

Nota grupal del Trabajo de campo (TPC): La nota grupal del TP de campo surge de evaluar la calidad del Informe escrito (30% de peso), la/s mejora/s desarrolladas (40% de peso) y la presentación final (30%).

Nota de participación en clase y el concepto general del alumno: se tendrá en cuenta: Participación en la clase de TPC, aportes al TPC, trabajo en equipo. El docente a cargo del grupo puede agregar otros aspectos que considere importantes (como presentismo, manejo de conceptos de la materia, participación en la clase de ejercicios prácticos, búsqueda de los valores del grupo, desarrollo de habilidades básicas de Ingeniería Industrial).

Si un alumno recursa la materia luego de haber aprobado el TP de campo, y su nota de Trabajos prácticos (NTP) es mayor o igual que 8; quedará eximido de volver a realizar el TP de campo y conservará la NTP para el próximo cuatrimestre. Si el alumno por cualquier razón NO cursara la materia en el cuatrimestre inmediato siguiente, perderá este beneficio extraordinario.

Nota de cursada:

Nota de Cursada (N.C.) = $(0,35 * \text{Parcial 1} + 0,35 * \text{Parcial 2} + 0,3 * \text{NTP})$

Examen final:

Todos los alumnos deberán rendir examen final escrito individual. Sus condiciones de aprobación son como las del primer parcial

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Goldratt, E. (2010). La Meta. Tercera edición revisada. Bs.As: Ediciones granica
2	Heizer, J; Render,B; Munson, CR, JAY (2020). Administración de Operaciones. 13va edición. Pearson
3	Organización Internacional del Trabajo, Kanawaty, G. (1999). Introducción al Estudio del Trabajo. 4ta.ed. rev., Ginebra: Limusa 658.542 O5

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Krajewski, L.;Ritzman, J.; Malhotra, M. (2018). Administración de operaciones: procesos y cadenas de valor. 13ra edición Pearson
2	Muther, R (1970) .Diseño de Instalaciones.USA: MGrav Hill.